7/8 랩미팅

1. 배경설명

1. `32sym N2 RMARKER 기준 시각`: SYNC 수신 시각+MY_SLOT_START_US: N2는 MY_NODE_SEQ가 2니까 MY_SLOT_START_US= 3000+(2-1)*717=3717us
2. `32sym RX_ON`: slot_offser_us = SYNC_BUFFER_US+slot_idx**SLOT_INTEVAL_US*-*RX_EARLY_US= 3000+1*717-RX_EARLY_US

2. tail margin 불필요함 증명

로그에서 UWB RX OFFSET from sync TX (DATA의 RMARKER가 안테나에 도착한 시간-sync의 RMARKER가 안테나 떠난시간)가 프리앰블 32-256일때 min=max=avg이므로 프레임 도착 시간이 늦은 적이 없다라는 것을 알 수 있고 tail margin이 불필요함을 증명

3. lead margin의 영향 원인 찾기

3.1 RX_EARLY_US 산식 변경

RX_EARLY_US = PREAMBLE_US + SFD_US + lead 이때 PREAMBLE_US를 역산 하는 식이 (sym*103)/100이었음 → (sym*1076+9999)/10000 올림 식으로 변경

3.1.1 why?

실제 심볼은 1017.6ns, SFD 8심볼은 실제 약8.14us 이지만 펌웨어에서는 시간 값을 정수 μs 단위로 계산해야함. 하지만 위 변경전 공식을 쓰면 32sym에서 PRE+SFD가 실제 40.70마이크로 세컨드인데 정수가 되어 40마이크로세컨드가 됨. 즉, RX_EARLY_US값이 줄고 수신창이 늦게 열림(이론적으로 preamble 시작 후). But, 그 차이가 너무 작으므로 다른 이유가 있음

plen	변경전 모델 (PRE+SFD)	실제	오차	변경후 모델	오차
---	---:	---:	---		---
32	40μs	40.70μs	**0.70μs 늦게 엶**	42μs	**약 1.3μs 일찍 엶**
64	73μs	73.27μs	0.27μs 늦게	75μs	**약 1.7μs 일찍 엶**
128	139μs	138.4μs	0.6μs 일찍 (안전)	140μs	**약 1.6μs 일찍 엶**
256	271μs	268.6μs	2.4μs 일찍	270μs	**약 1.3μs 일찍 엶**

3.2 exp2 결과(3.1 반영후) lead100, tail 100을 다시 분석

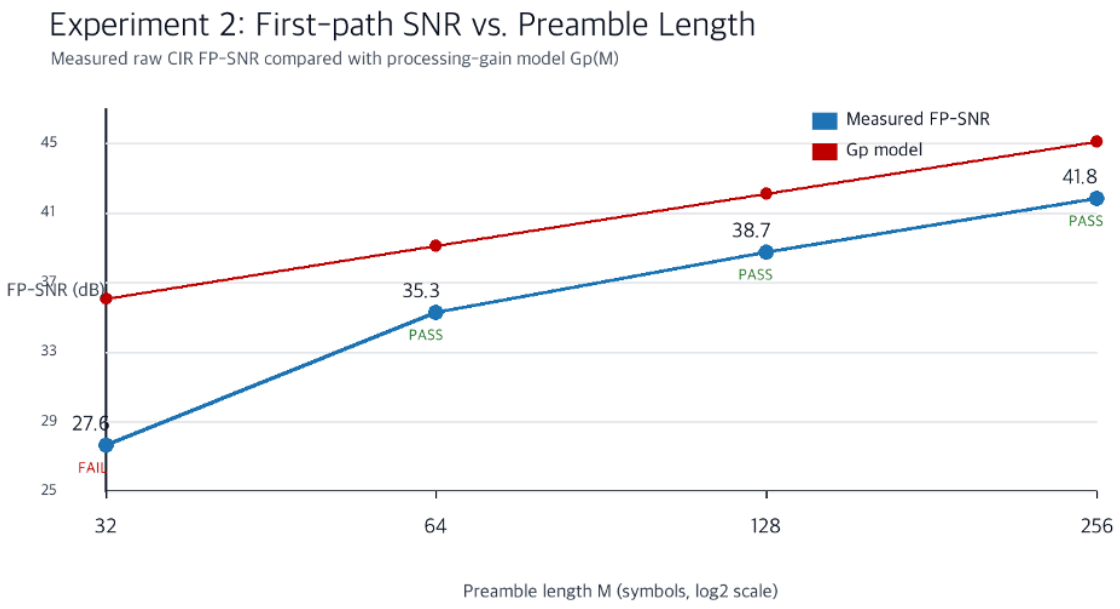
<accum이랑 프리앰블 검출 소모량 나와있는 차트>

plen	accumCount (최빈값)	프리앰블 검출 소모량
32	12	20
64	45	19
128	109	19
256	236	20

차트에서 accum은 = preamble길이-늦어서 놓친 심볼-검출 비용임

차트를 보면 모든 프리앰들 길이에서 약 20sym의 일정한 프리앰블 검출 소비량이 있음 근데 lead margin이 없을 때 32sym에서는 per이 프레임이 전멸하고 64에서는 생존하므로 축적으로 rx open 과 preamble 탐색 시작 사이에 간극 `δ`가 존재할 것으로 가정

따라서 32에서는 `accum = 32-20-δ < 0`이 되고 64에서는 `64 = 64-20-δ >0`가 되게 하는 값의 최소인 11us와 lead margin을 20으로 했을 때 성공했던걸 기반으로 델타 값의 범위를 12-20us로 추정



여기서 저번 처리이득 그래프에서 34→64 구간의 그래프가 더 큰 이유를 알 수 있음. 사실 `Gp(M)=10log10(127M)` 이 아니라 `Gp(M)=10log10(127accum)`이었던 것임. 그래서 프리앰블이 짧을수록 프리앰블 검출 소비량이 차지하는 비율이 커서 34→64에서 3db 차이가 아닌 10log(43/10)의 값이 나왔던 것임

3.2.1 기타 수정사항

1. dwt_setrxtimeout의 단위가 UUS인데 us로 여겨지고 있어서 창이 2.6%더 긴 상태였음. 하지만 tail margin이 영향을 주지 못하는 상황이므로 실험 결과와 무관

3.3 실험 A: PER의 원인을 파악하기 위해 실패원인카운터를 추가하였음

카운터	발생 시점	의미	주요 원인
fwto	프리앰블 검출 전	창 끝까지 아무것도 못 잡음	lead 부족(창이 늦게 열림), 상대가 안 보냄
pto	—	preamble detect timeout. **우리는 미설정 → 항상 0이어야 정상**	0 아니면 코드 이상
sfdto	프리앰블 검출 후	SFD를 못 찾음	노이즈 오검출(lead 길수록↑), SNR 부족
phe	SFD 통과 후	PHY 헤더 깨짐	SNR 부족
fce	프레임 끝	CRC 불일치	근접 포화(0m 등), 간섭
fsl	데이터 중간	Reed-Solomon 동기 상실	SNR 부족
delayed late	창 열기 전	예약 시각이 이미 지나서 rxenable 실패	lead가 너무 큼 (config 전환 시간 > 마감)

1. 그 상태로 32sym 100_0, 0_100 실험했을 때 전자는 per이 0.2%고 fwto=2였고 후자는 per이 100%고 fwto가 100이었음
2. 단 fwto는 아무것도 못 잡았다를 뜻하고 안온거랑 왔는데 못본거랑 구분은 못함. but 이후 실험 B에서 lead margin을 2씩 늘렸을 때 accum이 2씩 늘어나는걸 봤을 때, 안온 것은 아니고 수신시각이 프리앰블에서 너무 뒤쪽이라 검출이 안됐다는 것으로 보는게 합리적
3. 따라서 로그를 보면 fwto가 있는데 다른 게 없으면 프리앰블 문제로 볼 수 있고, fce가 있어야 tail margin문제로 볼 수 있는데 fce가 없으므로, tail margin의 문제가 아니라는 것을 다시 확인

3.4 실험 B: lead margin sweep (1차: 2,4,6,8,10,15)

3.2에서 예상했던 델타 값의 범위(12~20)를 수정 후 검증.

3.4.1 하한값 14(12를 us로 변환+ 올림반영)

- lead margin=0이면 청취 시작이 프리앰블 시작보다 h = δ − 1.3(올림으로 인해 기본적으로 1.3, 더 일찍 열리는거 RX_EARLY_US 값 보정: 물리는 40.7 코드는 42) 만큼 늦음
- 남은 프리앰블 = 32.56 − h
- 기준에 따르면: 32.56 − h ≥ 20.4(20슬롯 마이크로 세컨드로 환산)면 성공했어야 함, 즉 `h ≤ 12.2` 가 성공 조건(아무리 늦어도 12.2보다 더 늦으면 안됨)
- 그런데 32sym에서 전멸 → h가 12.2보다 컸다는 뜻 → δ − 1.3 > 12.2 → **δ > 13.5(약 14)**

3.4.2 상한값 21(20에 올림 반영)

- 기존에 lead margin이 20일 때 per이 100%인것을 근거로 δ의 상한값을 20인걸로 가정했었음

- 이때는 RX에서 `RMARKER`에 `PREAMBLE_US + SFD_US= 40us`과 lead margin 20us을 빼서 `RMARKER- 60us` 에 수신창을 여는데 지금은 올림하여 `PREAMBLE_US + SFD_US= 42us` 이고 `RMARKER - 62us` 에 수신창을 염
- 실제 TX에서 오는 물리 preamble+SFD 시간은 `32*1.0177 + 8*1.0177 =40.7`이기 때문에 lead margin의 실제 효과는 20us이 아니라 `62-40.7 21.3us` 임 (약 21)

3.4.3 lead 값 실험 범위

현재 코드는 `preamble+SFD`를 42 us로 올림 처리해 계산하므로 실제 40.7 us보다 1.3 us 일찍 RX_ON을 예약한다. 따라서 h를 lead로 표현하면 `h = δ − 1.3 - lead` (기동 지연 - 올림으로 실제 1.3일찍 열리는 효과 - lead의 효과)

3.4.4 성공 조건 정리

32 sym에서 검출에 필요한 preamble 관측 시간이 약 20.4 us라고 하면, 허용 가능한 손실은 12.2 us이므로 성공 조건은 `h ≤ 12.2`이다.

따라서 최대 12.2us 만큼 늦는게 가능하므로 lead의 최솟값은 `lead = δ - 1.3 - 12.2`이며

3.4.5 lead 범위 계산

이를 활용하여 실험할 lead 범위를 구하면 δ ∈ (13.5, 21.3)을 대입(L*는 lead) 성공조건을 만족하는 lead의 최솟값 구하기:

- δ = 13.5 → lead = **0 :**
- δ = 21.3 → lead = **7.8**

3.4.6 최종 실험 lead 값

- **2, 4, 6**: 예측된 전이 구간을 2μs 간격으로 촘촘히 — 문턱을 ±1μs 정확도로 잡는 게 목적
- **8, 10**: 전이 직후 구간 — accum이 선형적으로 차오르는지(기울기 확인)
- **15**: 멀리 하나 — lead가 100일 때 값인 accum 12 고정되는지를 확인하는 용도

3.4.7 실험결과

- lead가 2,4일 때 per 이 100프로, 6부터 성공 프레임 존재

lead	PER	실패	accum
---:	---:	---	---:
0/2/4	100%	전부 fwto (검출 자체 실패)	—
6	4.0%	sfdto 34 (검출은 100% 성공, SFD에서 탈락)	8
8	0.1%	fwto 1	10

10	0.4%	phe 2, fsl 2	12
15	0.8%	sfdto 5, phe 1, fsl 2	**9 ← 이상 신호**

- lead가 100일 때 accum이 12sym이었으므로 같은 값을 가지는 lead가 10일때가 최대 accum을 가지는 경계인줄 알았음 하지만 그게 아닌것이 다음 실험에서 밝혀짐
- 또한, lead가 15일때도 accum이 12가 유지될 것으로 예상했지만 9로 떨어짐 →2차로 12,14,16,18,20 추가 실험 진행

3.5 실험 B: lead margin sweep(2차: 12,14,16,18,20)

lead	PER	accum
12	**0.00%**	**14**
14	3.9%	**8/16 양봉** (절벽 바로 위)
16	0.3%	10
18	0.1%	12
20	**0.00%**	**14**

1. lead 14에서만 두가지 accum 값이 나옴. 이에 lead 14를 특징점으로 잡고 δ를 계산. 아래 그림을 보면 pac의 경계보다 4sym 더 일찍 도착 한 것으로 볼 수 있으므로 이 값이 으로 델타를 계산하면

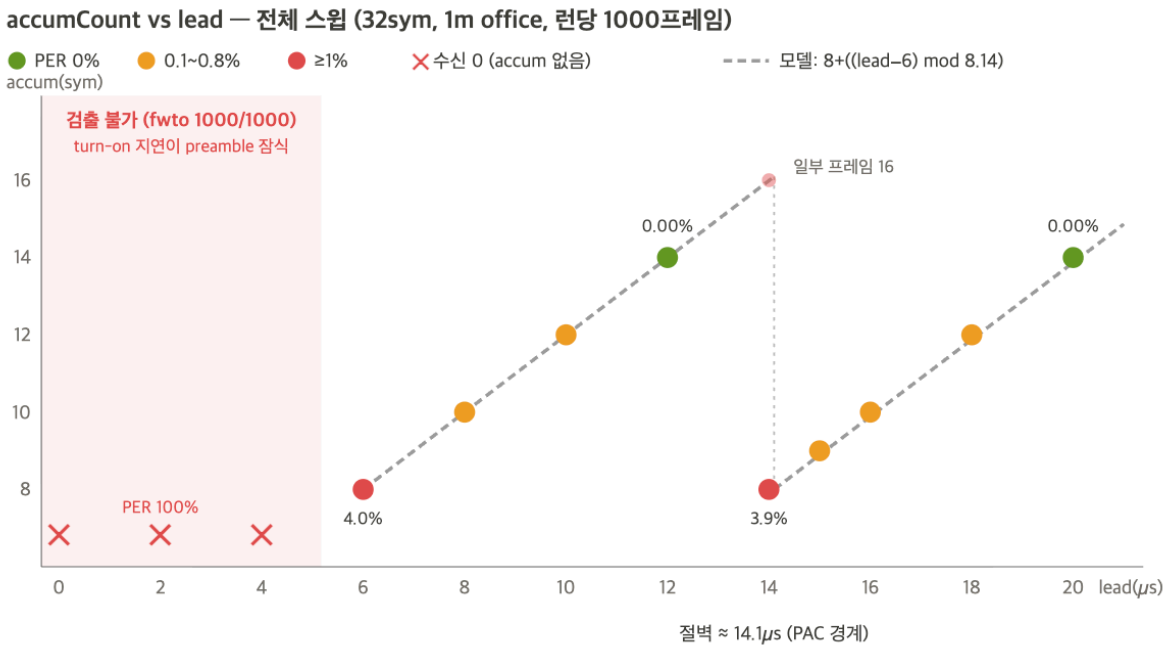
   ```
   #14에서 계산하는 이유: 14는 pac 유무효의 경계점
   δ=11.3us는 lead=10을 h=0 정렬점으로 보아도 나오고,
   lead=14를 PAC 경계 h=-4us로 보아도 같은 값이 나온다.
   다만 lead=14에서는 accum 8/16 양봉 현상이 있어서 PAC8 경계에 걸렸다는 근거가 더 뚜렷하므로,
   설명에서는 lead=14를 기준으로 δ를 역산했다.
   ```

2. h= -4 = δ − 1.3 - lead = δ − 1.3 -14
3. δ = 11.3us
4. 정렬은 h=0, `0 = 11.3 − 1.3 - 10`
5. **Discussion: δ의 정체**: 창 명령("켜라")과 실제 청취 시작 사이의 공백.
   - **RF analog block stabilization ~5µs** — User Manual SNIFF 절에 명시된 유일한 공식수치 ("Allow 5µs for the RX RF block to be stable"). LNA/믹서 바이어스 안정화. PLL은 IDLE_PLL 대기라 이미 잠겨 있어 미포함 (IDLE_RC 출발이면 추가됨)
   - **digital acquisition chain ~6µs** — 비공개 추정. ADC 기동, DGC(디지털 게인) 초기수렴, PAC 상관기 파이프라인 채움 등이 후보. 분해 불가, 합계만 실측
   - SLEEP 기상 시간(~70µs OTP 부팅, 크리스털 0.5~1ms)과는 별개 층위 — 본 실험은 IDLE_PLL 출발이므로 미포함

<시간축으로 본 delyed-tx(올림전)>



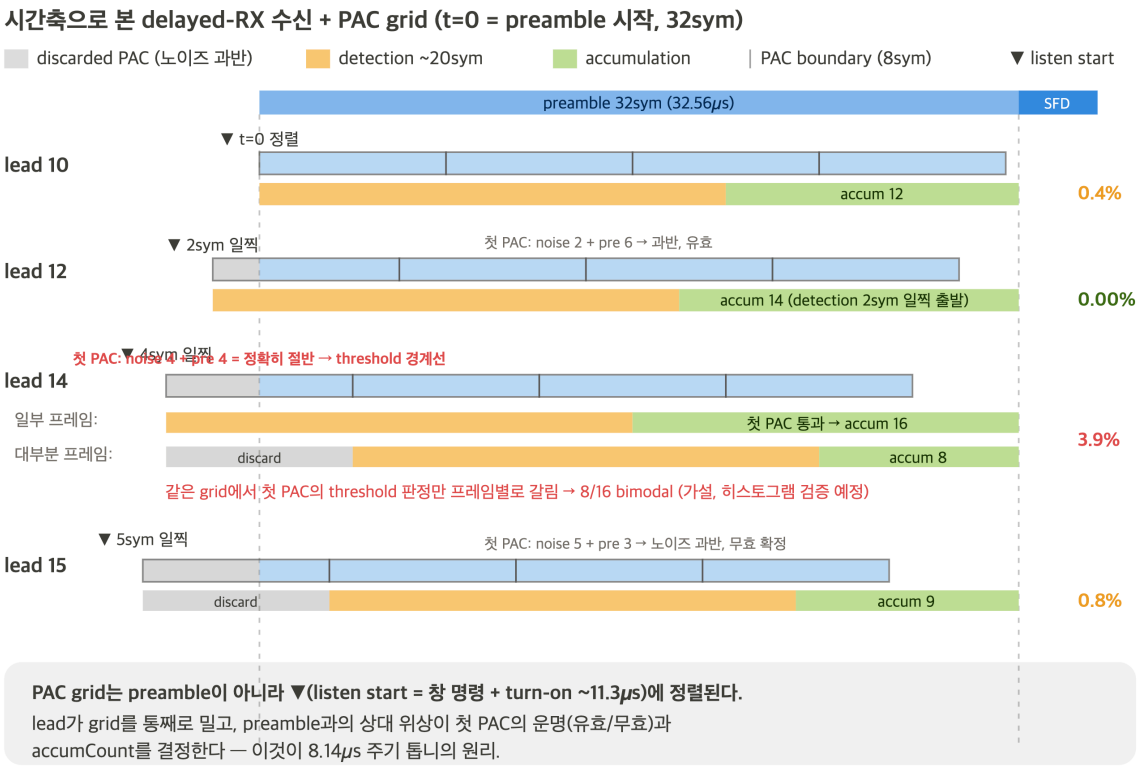
<accumCount vs lead>



PER은 lead가 아니라 accum의 함수: accum 14 → 0%, 12 → 0.0~0.4%, 10 → 0.1~0.3%, 9 → 0.8%, 8 → ~4%.
주기 8.14μs(PAC8 실시간 길이)는 lead=100 포인트(accum 12)가 판별 — 8.0 주기면 14가 나왔어야 함.

- 최소 8심볼의 accumCount가 필요하다

<시간축으로 본 delayed-rx 수신 펌웨어 ver 1.2>



- PAC grid 8심볼 단위로 상관해서 유효/ 무효 를 결정하고 유효가 된 PAC의 경계부터 20심볼을 센 후 32sym 중 남은 것이 accum이 됨
- lead 14에서는 preamble의 시작이 pac 그리드의 정 가운데에 걸려서 유/무효가 둘다 나타나고 이에 따라 유효인 경우 처음 PAC을 통과하여 `20-4= 16`을 32에서 빼므로 accum이 16이 되고, 무효인 경우는 그보다 `20+4=24`를 32에서 빼므로 accumm이 8이 된다.
- 그림을 통한 추론: pac8 의 경우 8개중 sym의 비율이 과반(4)이 넘어야 검출에 성공한다.

*실험 중 추가적인 발견(곁가지): 0.5m 거리에 두 노드를 두고 같은 실험을 했을 때 기존 차폐환경이 오히려 20배 정도 Per이 낮게 나왔다. 이는 책상에 반사된 신호가 상쇄간섭을 일으켰을 것으로 추정

accum?

action plan

- 다른 환경에서 다시 실험해보기
- 다른 심볼에서도 같은 주기성 나타나는지 확인 - 필요하지 않을 거 같음